

Guía para el PDF1 manuscrito

Material de apoyo. Este documento mecanografiado NO sustituye los cálculos y conceptos escritos A MANO exigidos por el laboratorio.

Escribe nombres y carnés de ambos integrantes. Incluye el procedimiento de cada LAN y enlace: demanda de hosts, bits de host, prefijo, máscara, red, rango útil y broadcast.

Procedimiento VLSM

Ordena las demandas de mayor a menor dentro de cada bloque. Busca h con $2^h - 2 \geq$ equipos finales + gateway. Prefijo = $32 - h$. El tamaño del bloque es 2^h . No asignas red ni broadcast.

OSPF: 200 + 1 requiere $h=8$, /24 (254 útiles); 50 + 1 requiere $h=6$, /26 (62); 10 + 1 requiere $h=4$, /28 (14). EIGRP: 100 + 1 requiere /25 (126); 60 + 1 requiere /26 (62); 30 + 1 requiere /26 (62). Si el docente cuenta el gateway dentro de los 30 hosts, /27 permite 30 IP útiles; aquí se reservan 30 equipos finales más gateway.

Cada enlace serial: dos interfaces, $h=2$, /30, dos IP útiles. Bloques base: 192.168.0.0/20, 172.16.0.0/20 y 10.0.0.0/24.

Tabla para reproducir a mano

Segmento	Red/prefijo y máscara	Rango útil	Broadcast
R-OSPF-2 LAN	192.168.0.0/24 255.255.255.0	192.168.0.1 192.168.0.254	192.168.0.255
R-OSPF-1 VLAN 10	192.168.1.0/26 255.255.255.192	192.168.1.1 192.168.1.62	192.168.1.63
R-OSPF-1 VLAN 30	192.168.1.64/28 255.255.255.240	192.168.1.65 192.168.1.78	192.168.1.79
R-EIGRP-2 LAN	172.16.0.0/25 255.255.255.128	172.16.0.1 172.16.0.126	172.16.0.127
R-EIGRP-1 VLAN 10	172.16.0.128/26 255.255.255.192	172.16.0.129 172.16.0.190	172.16.0.191
R-EIGRP-1 VLAN 20	172.16.0.192/26 255.255.255.192	172.16.0.193 172.16.0.254	172.16.0.255
OSPF-1 a OSPF-2	10.0.0.0/30 255.255.255.252	10.0.0.1 10.0.0.2	10.0.0.3
CENTRAL a OSPF-1	10.0.0.4/30 255.255.255.252	10.0.0.5 10.0.0.6	10.0.0.7
CENTRAL a OSPF-2	10.0.0.8/30 255.255.255.252	10.0.0.9 10.0.0.10	10.0.0.11
EIGRP-1 a EIGRP-2	10.0.0.12/30 255.255.255.252	10.0.0.13 10.0.0.14	10.0.0.15
CENTRAL a EIGRP-1	10.0.0.16/30 255.255.255.252	10.0.0.17 10.0.0.18	10.0.0.19
CENTRAL a EIGRP-2	10.0.0.20/30 255.255.255.252	10.0.0.21 10.0.0.22	10.0.0.23

Conceptos para explicar con tus palabras

VLAN y router-on-a-stick

Una VLAN separa dominios de broadcast. El enlace trunk 802.1Q transporta varias VLAN. Las subinterfaces del router tienen etiquetas VLAN y gateways distintos; permiten enrutamiento entre VLANs.

OSPF, área e interfaces pasivas

OSPF usa estado de enlace y cálculo de camino de menor costo. Todos los routers OSPF usan área 0. Una interfaz pasiva anuncia su subred sin enviar Hellos ni formar vecinos en la LAN de usuarios. ECMP instala caminos de costo igual.

EIGRP, successor y feasible successor

El successor es el mejor siguiente salto. Un feasible successor cumple $RD < FD$: distancia reportada por el vecino menor que la distancia factible local, condición que protege contra bucles. Variance permite instalar rutas factibles cuyo costo está dentro del múltiplo del mejor costo.

Métrica y reparto cercano a 75/25

Con K predeterminados: $M = 256 \times (10^7/BW \text{ mínimo en kbps} + \text{suma de retardos en unidades de } 10 \text{ microsegundos})$. Seriales: bandwidth 100000; delay directo 300; acceso hacia CENTRAL 1100; CENTRAL hacia acceso 10. En EIGRP-1: $310016/102656 = 3.020$. Un reparto inverso ideal da 75.1% al mejor camino. Variance 4 habilita el alternativo; no fija por sí solo un porcentaje.

Redistribución y métrica semilla

Redistribuir importa rutas de un protocolo en otro. EIGRP recibe cinco atributos: bandwidth, delay, reliability, load y MTU. Se configuró 100000 100 255 1 1500. La MTU no participa en la fórmula de métrica predeterminada.

OSPF E1 frente a E2

E1 suma métrica externa y costo interno hasta el ASBR. E2 compara principalmente la métrica externa; el costo interno sirve para desempatar. Se eligió E1 para reflejar el costo total hasta CENTRAL.

Sumarización

Agrupar prefijos contiguos mediante bits iniciales comunes, reduciendo anuncios y tamaño de tablas. LAN OSPF: 192.168.0.0/23 cubre el /24 y las dos VLAN en 192.168.1.x. Los terceros octetos 00000000 y 00000001 comparten siete bits: $16+7=23$. LAN EIGRP: /25 + /26 + /26 llenan 172.16.0.0/24. Las rutas específicas ganan al resumen; Null0 descarta destinos no asignados y ayuda a evitar bucles.

Limitación del simulador

Explica las dos variantes sin afirmar que el agregado estático es redistribución dinámica EIGRP hacia OSPF. La configuración IOS propuesta con summary-address y filtros requiere un entorno que admita esos comandos. Aclara además la discrepancia de dos/tres VLAN del enunciado.

Fuentes de consulta: Cisco, How Does Unequal Cost Path Load Balancing (Variance) Work in EIGRP? (documento 13677-19); Cisco, Redistributing Routing Protocols (8606-redist); Cisco IOS EIGRP Command Reference. También se usaron los materiales de clase proporcionados.

Después de escribir tus hojas, escanéalas o fotográfalas con buena iluminación y combínalas en PDF1_Manuscrito.pdf. El PDF2 ya contiene salidas reales y capturas.